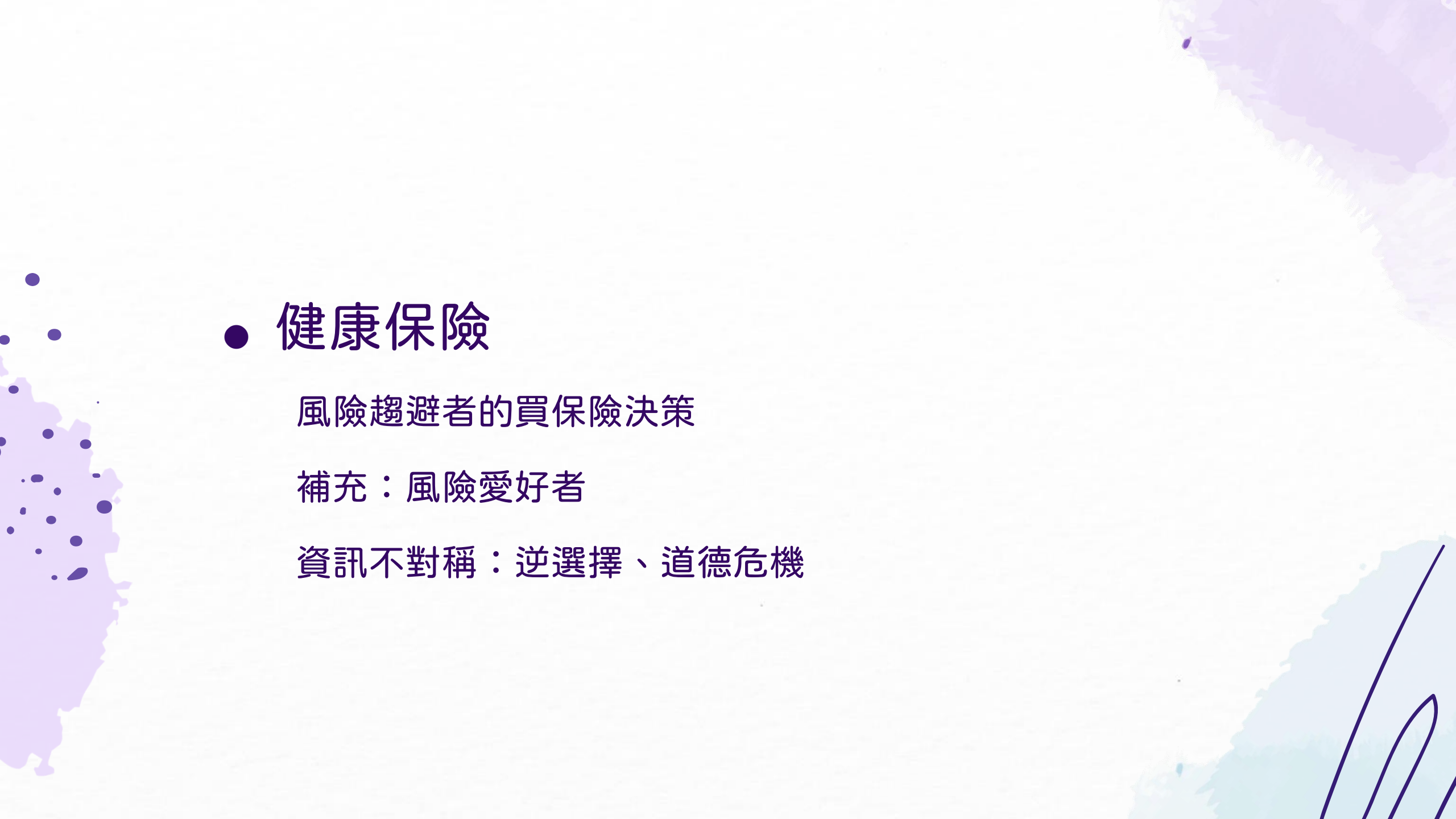


1210助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠



● 健康保險

風險趨避者的買保險決策

補充：風險愛好者

資訊不對稱：逆選擇、道德危機

風險趨避者的買保險決策

- 假設某人所得 50,000 元，但他有 10% 機率會生病，生病帶來的所得損失為 30,000 元
- 他可以選擇購買一個保費 3,000 元的全險，也就是說當他生病時，保險公司會全額補貼他的所得損失 30,000 元

保險選項	所得	健康機率	生病機率	生病損失	(A)	(B)	(C)
					健康時的所得	生病時的所得	期望值
無保險	\$50,000	90%	10%	\$30,000	\$50,000	\$20,000	\$47,000
全額保險 (保費 \$3,000)	\$50,000	90%	10%	\$30,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000

風險趨避者的買保險決策

- 沒有買保險之下，預期所得為：

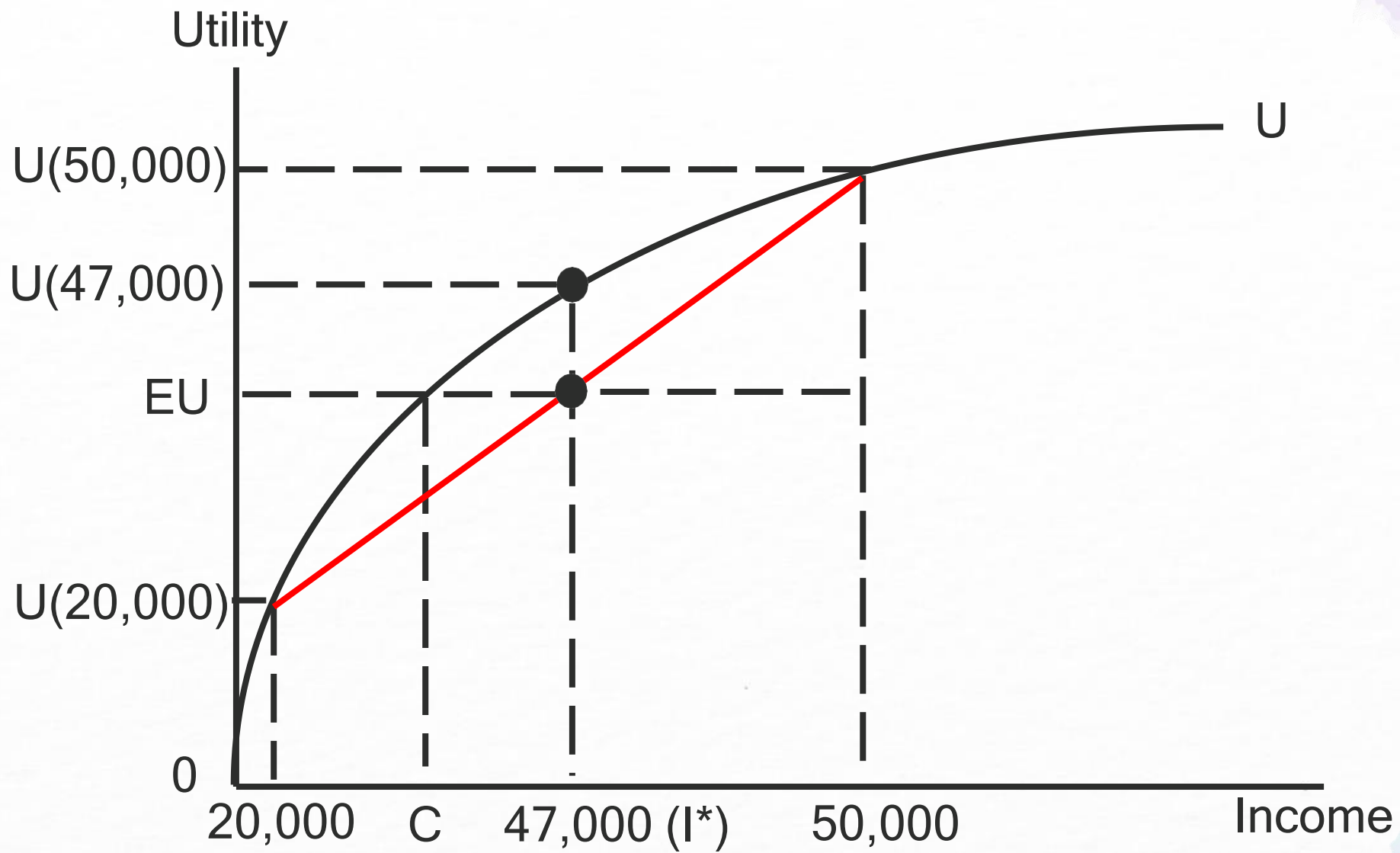
$$10\% \times 20,000 + (1 - 10\%) \times 50,000 = 47,000$$

- 預期效用為：

$$EU = 10\% \times U(20,000) + (1 - 10\%) \times U(50,000)$$

風險趨避者的買保險決策

- 假設購買全險，無論是否生病，都要繳納保費 3,000 元，生病 (機率10%) 所產生的所得損失 (30,000) 會全額補助
- 有買保險之下，預期所得為：
$$10\% \times (50,000 - 3,000 - 30,000 + 30,000) + 90\% \times (50,000 - 3,000) = 47,000$$
- 因為結果都一定是 47,000，效用為 $U(47,000)$

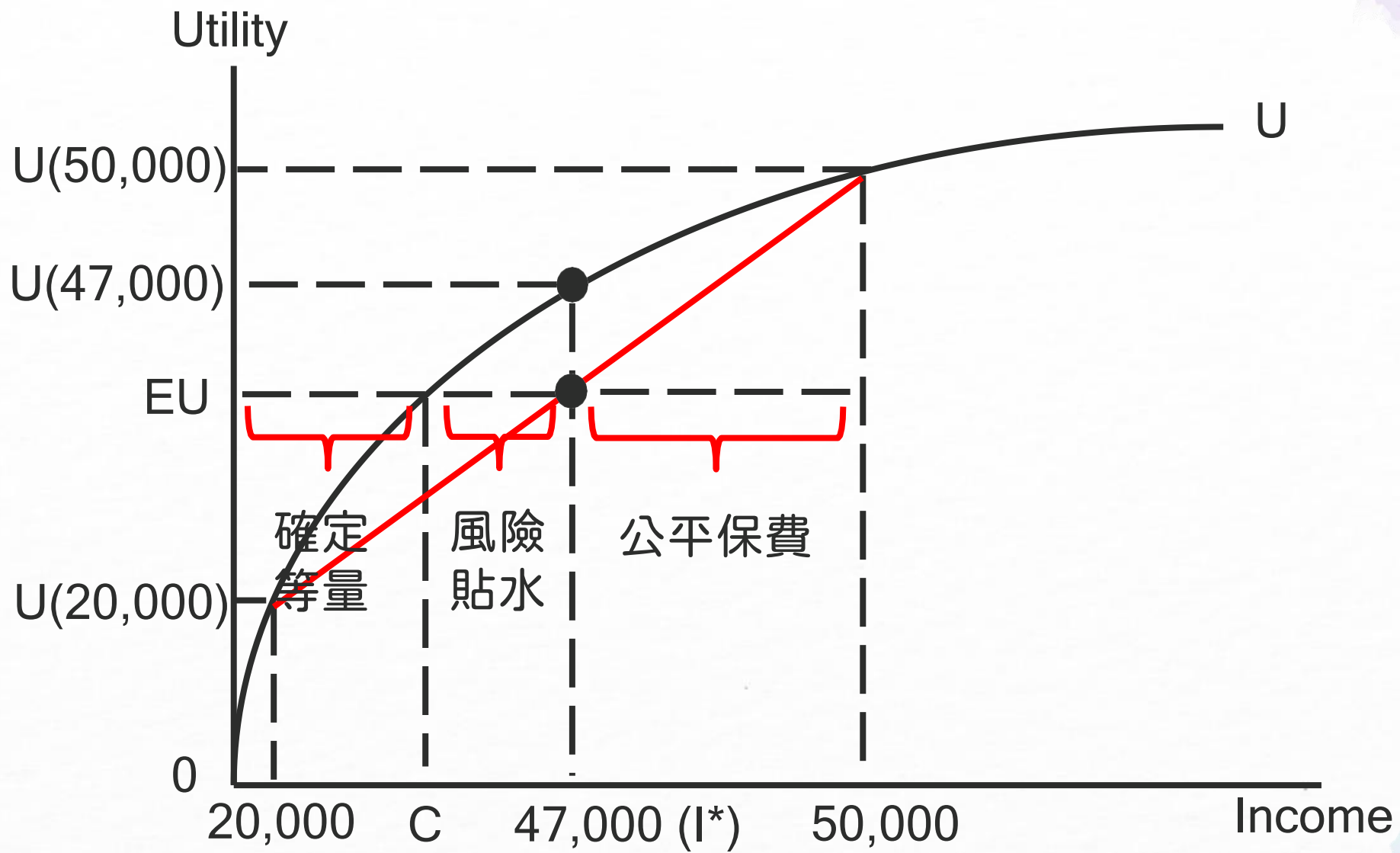


風險趨避者的買保險決策

- 精算公平保費 (actuarially fair insurance)：保費為預期損失
($30,000 \times 10\% = 3,000$)
- 買保險的效用 $U(47,000)$ 會高於不買保險 (EU)，所以風險趨避者會買保險，以達到風險平抑 (risk smoothing)

風險趨避者的買保險決策

- C 稱為**確定等量** (certainty equivalent)，也就是個人願意與不確定結果 (EU) 交換的確定金額 (效用函數對應的金額)
- CI^* 稱為**風險貼水** (risk premium)，也就是比精算公平保費額外願意支付的保費



實際運算

- 假設某人所得 40,000 元，但他有 10% 機率會生病，生病帶來的所得損失為 30,000 元
- 他可以選擇購買一個保費 3,000 元的全險，也就是說當他生病時，保險公司會全額補貼他的所得損失 30,000 元

實際運算

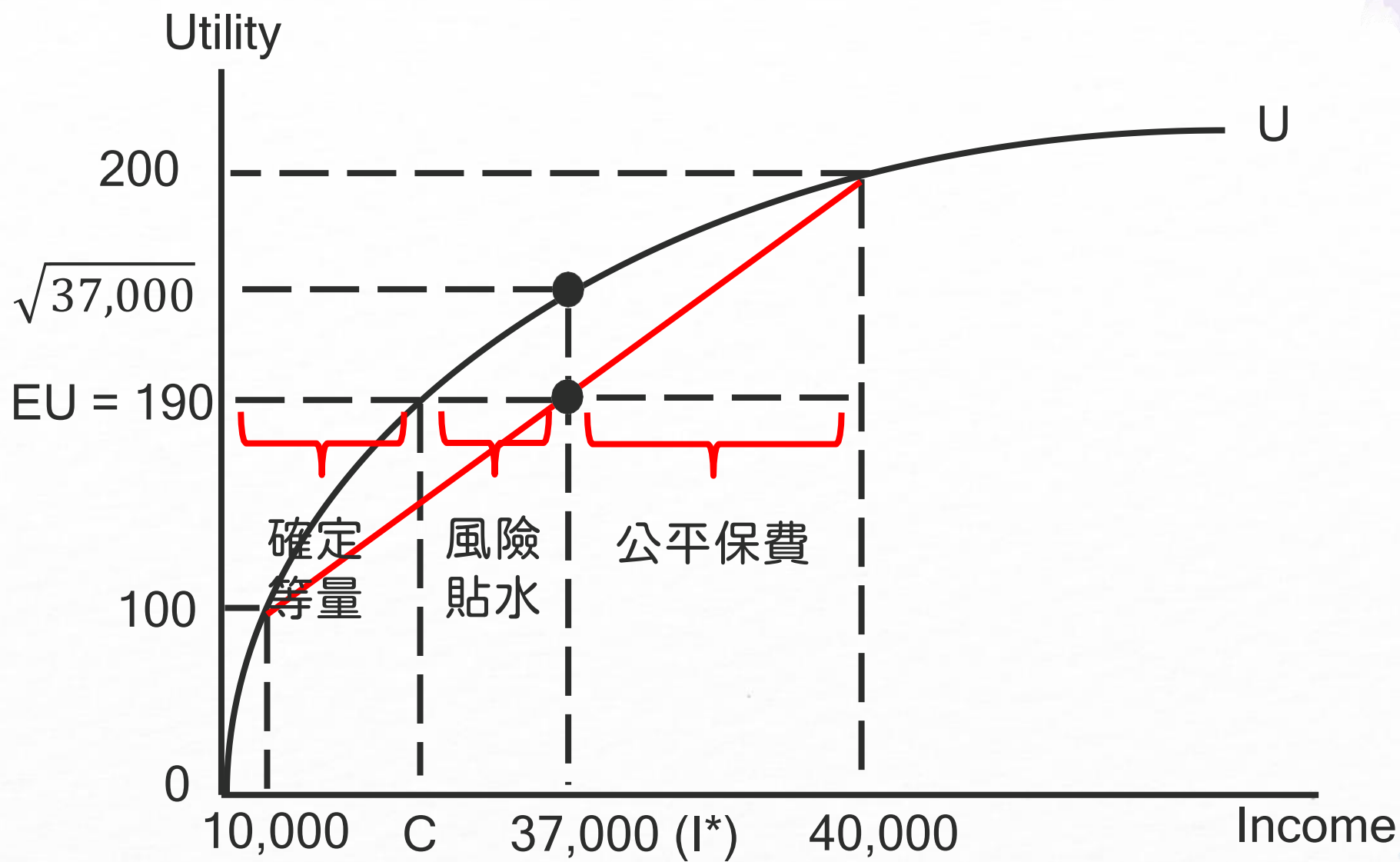
- 定義效用函數為 $U=\sqrt{I}$

- 預期所得為：

$$10\% \times 10,000 + (1 - 10\%) \times 40,000 = 37,000$$

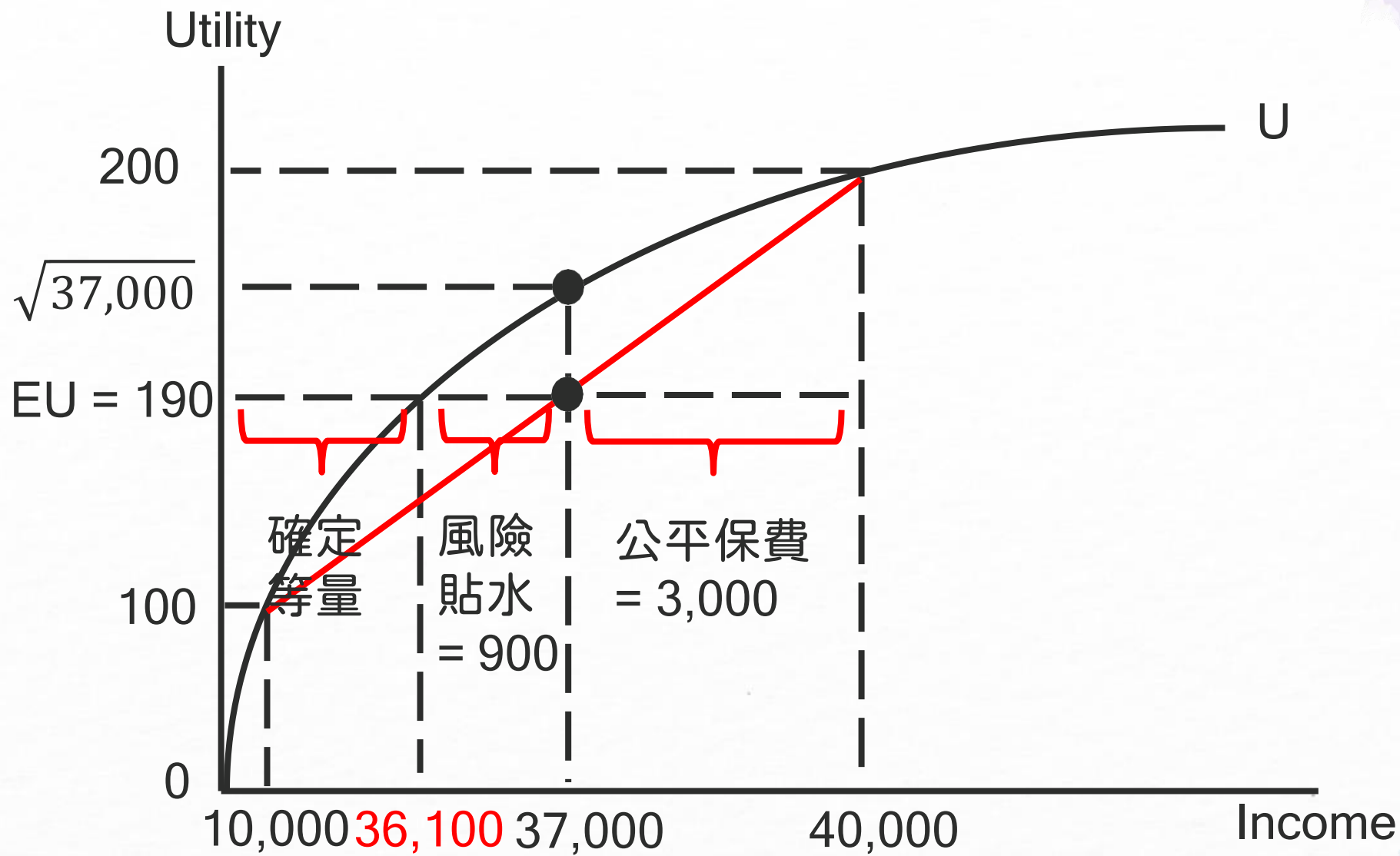
- 預期效用為：

$$EU = 10\% \times \sqrt{10,000} + (1 - 10\%) \times \sqrt{40,000} = 190$$



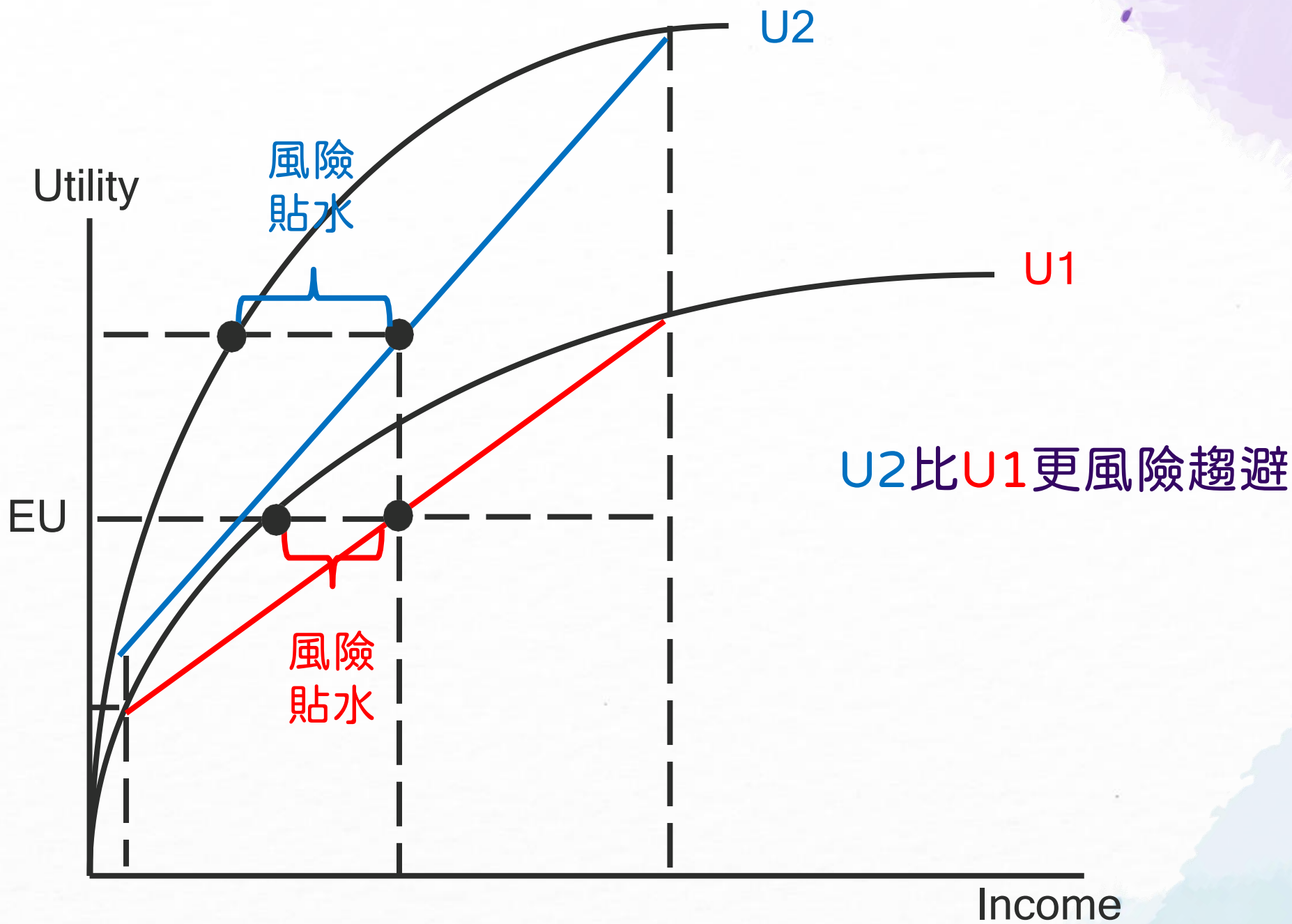
實際運算

- 確定等量為 C ：將預期效用 190 代入效用函數，得出確定等量為 36,100
- 風險貼水為 CI^* ： $37,000 - 36,100 = 900$



風險趨避者的買保險決策

- 風險趨避程度越高，風險貼水 (risk premium) 越高
- 風險趨避程度其實就是效用函數「凹」(concave) 的程度
- 越「凹」的效用函數，其風險貼水越高



絕對風險趨避係數

- 絕對風險趨避係數 (coefficient of absolute risk aversion)

$$-\frac{u(c)''}{u(c)'}$$

- 絕對風險趨避係數越大，代表越討厭風險

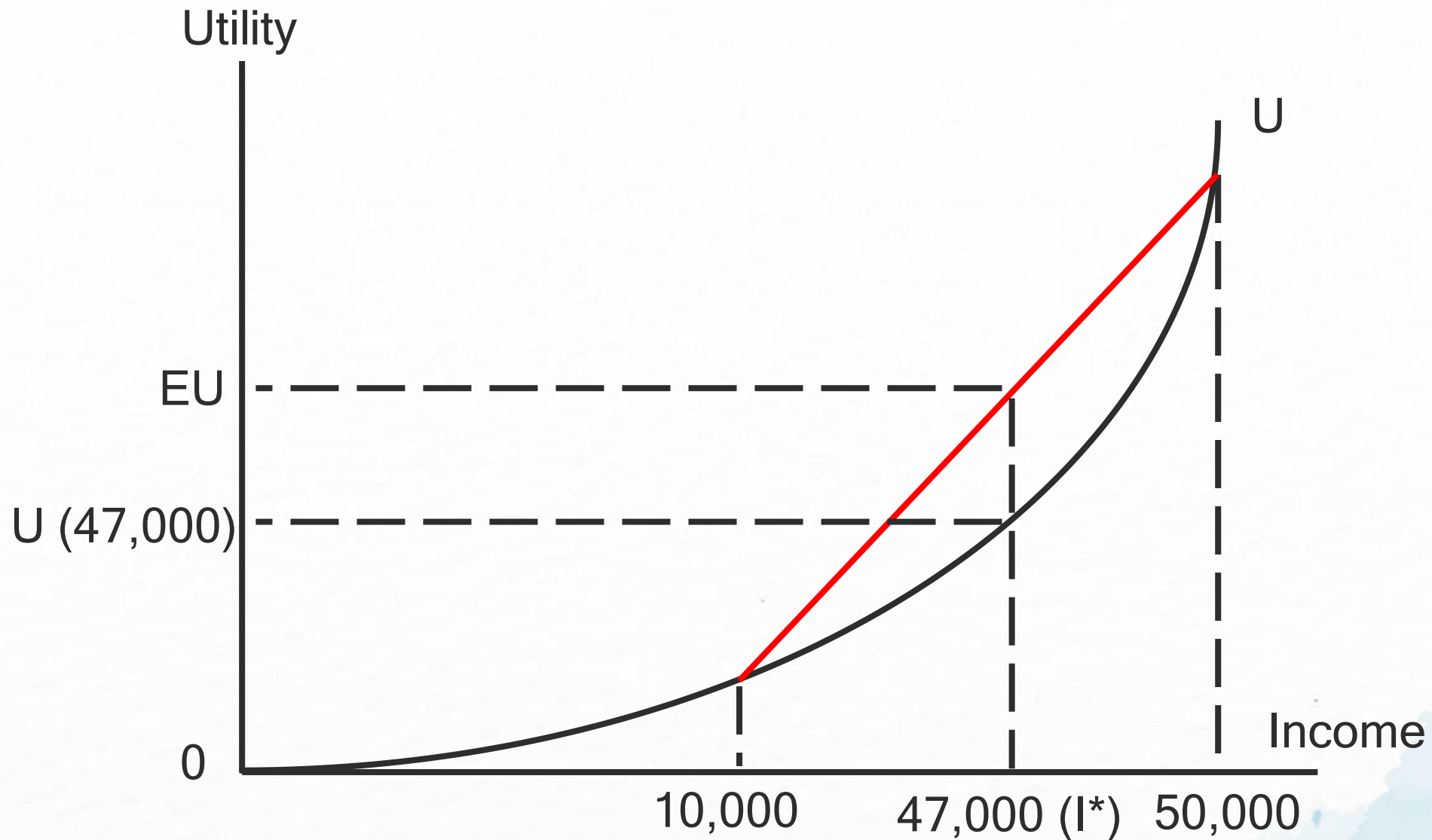
補充：風險愛好者

- 從前面圖形可以發現，風險趨避者的效用函數為 concave (凹性，開口朝下)，也就是對所得的一階微分 >0 (斜率為正)、二階微分 <0 (斜率遞減)
- 風險愛好者 (risk lover) 則相反，效用函數為 convex (凸性，開口朝上)，也就是所得的一二階微分均 >0

補充：風險愛好者

- 回到一開始的例子，假設購買全險，無論是否生病都要繳納保費 3,000 元，生病所產生的所得損失會全額補助
- 沒有買保險之下，預期所得為：
$$10\% \times 20,000 + (1 - 10\%) \times 50,000 = 47,000$$
- 預期效用為：
$$EU = 10\% \times U(20,000) + (1 - 10\%) \times U(50,000)$$
- 買保險的效用為 $U(47,000)$

若為風險愛好者，預期效用EU會高於確定所得
之下的效用 $U(47,000)$ ，因此**不會想買保險**



風險聚集 (risk pooling)

- 對於個人來說，買保險可以解釋成個人將自己的風險移轉給保險公司
- 但對於保險公司來說，許多人購買保險會讓預期值與實際值更為接近 → 大數法則 (law of large number)
- 將大家的風險聚集 (pool) 在一起

資訊不對稱 (asymmetric information)： 逆選擇 (adverse selection)

- **資訊不對稱**：交易雙方之中，某一方對於交易的財貨或勞務有更多的資訊
- **逆選擇** (adverse selection; hidden information)：資訊較少的一方交易到錯誤的財貨

資訊不對稱 (asymmetric information)： 逆選擇 (adverse selection)

- 假設 Michael & Teddy 生病面臨的所得損失均為 30,000元，但兩人生病機率分別為 20% & 10%
- Michael 的精算保費為 6,000 元、Teddy 為 3,000 元
- 保險公司若要維持損益打平，應該對 Michael 收取 6,000 元保費、對Teddy 收取 3,000 元保費
- 但現實世界中，**保險公司擁有投保人的資訊較少**，難以辨別兩人的生病機率 (風險)

資訊不對稱 (asymmetric information)： 逆選擇 (adverse selection)

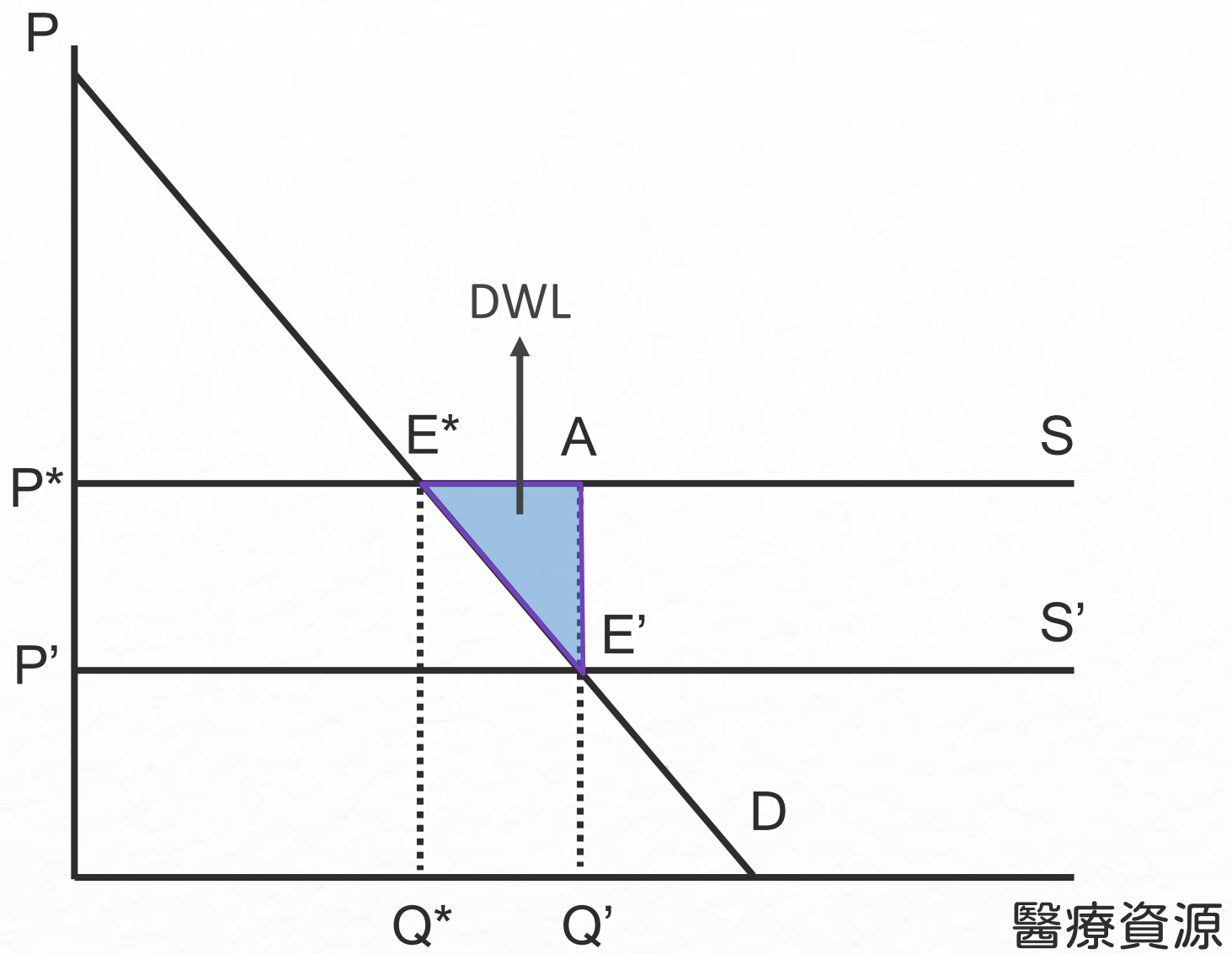
- 無法分辨兩人的風險之下，保險公司只能設定單一費率
 - 假設保險公司的費率為 4,500 元：
 - Michael 願意購買保險 ($4,500 < 6,000$)
 - Teddy 不願意購買保險 ($4,500 > 3,000$)
 - 最後保險市場留下的都是風險比較高的人
- 逆選擇

資訊不對稱 (asymmetric information)： 逆選擇 (adverse selection)

- 政策意涵：
- 強制納保 (例如：健保) → 解決逆選擇
- 要求投保前填健康告知書或做健康檢查 → 減少資訊不對稱
- 但要留意的是，如果完全針對風險高低徵收保費，可能會有公平面的疑慮

資訊不對稱 (asymmetric information)： 道德風險 (moral hazard)

- **道德風險** (moral hazard; Hidden Action)：又稱道德危機
- 當買保險之後，人們改變自身行為 (譬如較無保險時更不注意健康)，最終增加不好結果的發生機率
- 此外，健保也可能導致醫療資源的過度使用、浪費



資訊不對稱 (asymmetric information)： 道德風險 (moral hazard)

- 在供給 S 之下，均衡量為 Q^*
- 如果健保補貼個人的醫療價格，使得供給為 S' ，此時均衡量為 Q' ，產生無謂損失 E^*AE'
- 無謂損失取決於醫療資源的需求彈性
- 在道德風險之下，政府的干預並無法解決問題，政府提供的保險仍會有道德風險的問題

資訊不對稱 (asymmetric information)： 道德風險 (moral hazard)

- 針對醫療資源的浪費，實際上常用以下三者：
- 自付額 (copayment)：個人必須負擔醫療服務的一定支出
(例如：全民健保門診的部分負擔)
- 自付比例 (coinsurance)：個人必須負擔醫療服務的一定比例
- 扣除額 (deductible)：醫療支出必須達一定額度才可以得到補貼